

Mathematik für Informatiker 2 – SS 2026

Studiengang Angewandte Informatik

Kapitel 3: Folgen

Lernziele:

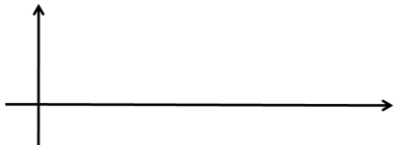
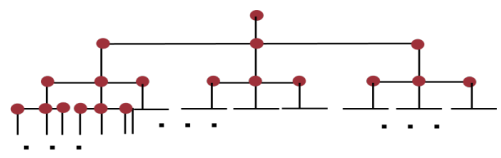
- Kennen den Begriff der Zahlenfolge und den Unterschied zur Funktion
- Explizite und rekursive Bildungsvorschrift von Zahlenfolgen herleiten
- Die Begriffe monoton, beschränkt, konvergent, divergent für Folgen und Funktionen kennen
- Erkennen, ob eine Folge monoton und/oder beschränkt ist
- Elementare Grenzwerte der Grundfunktionen (auswendig) kennen
- Grenzwerte von Folgen berechnen
- Rechenregeln für Grenzwerte kennen und anwenden können

Funktion	Folgen sind spezielle Funktionen
$x \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow y$	

Beispiel: Verdopplungsfolgen $(a_n) = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$ (mit Startwert 1) $(b_n) = 3, 6, 12, 24, 48, \dots$ (mit Startwert 3) Explizit: $a_n = 2^n$ bzw. $b_n = \underline{\hspace{2cm}}$ Rekursiv: $a_n = 2 \cdot a_{n-1}$ bzw. $b_n = \underline{\hspace{2cm}}$ mit $a_0 = 1$ mit $b_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ Teilfolge der geraden Glieder $(a_{2k}) = a_0, a_2, a_4, a_6, \dots = 1, 4, 16, 64, \dots$	(Reelle) Folge = Eine geordnete <u>Abfolge</u> von Zahlen, bezeichnet mit (a_n) bzw. $\langle a_n \rangle$ = Funktionsvorschrift der <u>natürlichen</u> Zahlen nach $\mathbb{N}$ = Eine Funktion mit Definitionsbereich $D = \mathbb{N}_0$ Rekursive Folge: Bildungsgesetz benutzt vorhandene Glieder (greift auf Vorgänger und/oder Vor-Vorgänger zurück). Explizites Bildungsgesetz = Formel der Funktionsvorschrift $a_n = f(n) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$ Teilfolge: Beliebige Anzahl (auch ∞ viele) Folgenglieder weglassen
---	---

Der Index-Bezeichner ist unerheblich: Man kann die Folge (a_n) auch als (a_k) bzw. (a_m) etc. ausdrücken. Auch der **Startindex** ist an sich unerheblich. Bezeichner und Startindex wirken sich jedoch auf das Bildungsgesetz (Funktionsvorschrift) aus.

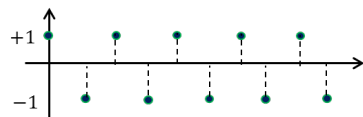
1 Einfache Beispiele für Exponentielles Wachstum bzw. Zerfall

1.1	Gegeben sei die Zahlenfolge $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$. Geben Sie an: Die rekursive Bildungsvorschrift: _____ Die explizite Bildungsvorschrift: _____ Wie könnte man die Folge graphisch darstellen? Wie würde man ihre Monotonie ausdrücken (verbal, als Formel)? 
1.2	Über die explizite Bildungsvorschrift können wir auch sehr späte Folgeglieder direkt berechnen: a) Eine Produktionsmenge wird jedes Jahr um 2 % erhöht. Wie groß ist die jährliche Menge, wenn wir heute mit 10 000 Stück starten, nach 35 Jahren? (Es hat sich dann nahezu verdoppelt). b) Bäume: Der Baum hat die „Levels“ (Tiefe) $m = 0, 1, 2, \dots$ Wie viele Blätter hat das Level 4? ... das Level m? Auf welchem Level m sind es mindestens 1 Mio Knoten? 
1.3	Geometrische Folge: Konstantes Vielfaches des Vorgängers $\leftrightarrow$ Exponentielles Wachstum oder Zerfall

Alternierende Folgen

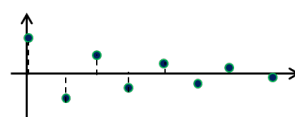
= Die Glieder **wechseln** ständig ihr **Vorzeichen**.

$$(a_n) = +1, -1, +1, -1, +1, -1, \dots$$



Bildungsgesetz: $a_n =$ _____

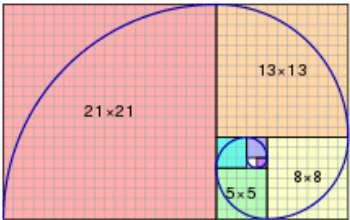
$$(b_n) = +1, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, +\frac{1}{5}, \dots$$



Bildungsgesetz: $b_n =$ _____

Typische Form des Bildungsgesetzes:

2 Beispiele: Rekursive Folgen

2.1	Fibonacci-Folge $a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad (n \geq 2) \text{ mit den Anfangsbedingungen } a_1 = 0, a_2 = 1$ $(a_n) = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$ viele Formen des Wachstums in der Natur mit Fibonacci-Zahlen beschreiben. Verwandtschaft mit dem goldenen Schnitt.  Man kann diese Rekursion auch durch eine explizite Vorschrift ausdrücken. Darauf verzichten wir an dieser Stelle.
2.2	Heron-Folge: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right)$ $(a_n) = 1, 1.5, 1.4166, 1.4142, \dots \text{ Sie nähert sich dem Wert } \sqrt{2} \text{ beliebig genau an.}$

3 Eigenschaften konvergenter Folgen. Begründen Sie:

1. Finden wir **2 Teilfolgen mit verschiedenen Grenzwerten**, so divergiert die Folge selbst.
2. **Konvergiert eine Folge, so konvergiert auch jede Teilfolge (gegen denselben GW).**
3. **Der GW einer Folge ist eindeutig bestimmt.**

Veranschaulicht man sich einen Grenzwert grafisch als beliebig dünnen „Schlauch“, in den alle späten Folgeglieder fallen müssen, so sind diese Eigenschaften konvergenter Folgen nahezu selbstverständlich. Machen Sie sich dies ggf. anhand passender Skizzen (z.B. der vorigen Beispiele) deutlich!

Fragen zum Studierauftrag

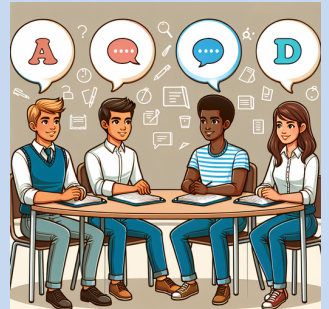
Gegeben die Folge 15, 30, 60, 120, 240, ..., was ist a_n ?
Hinweis: es ist $a_0 = 15$.

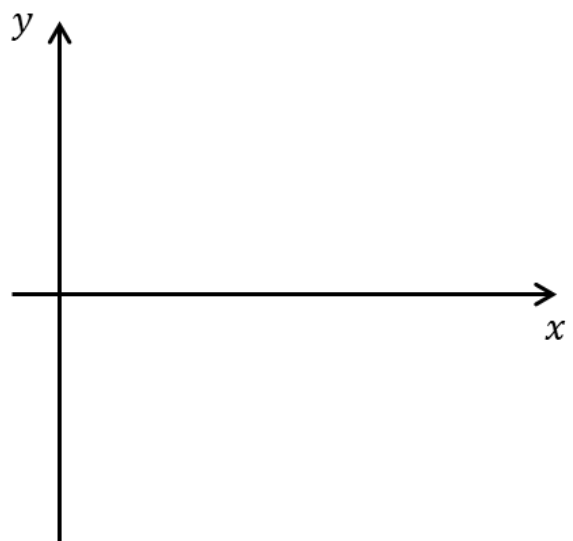
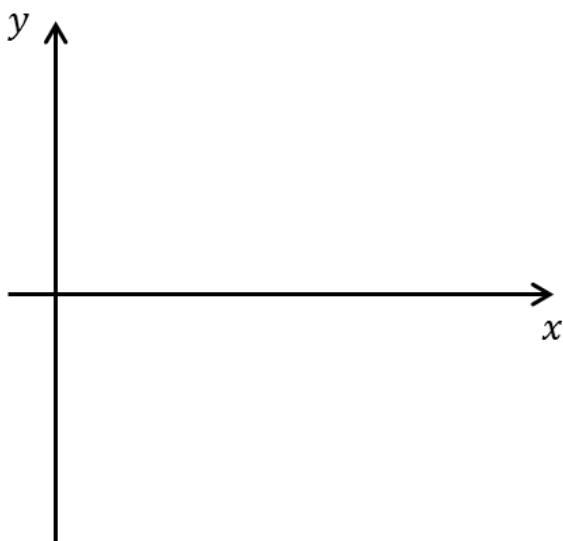
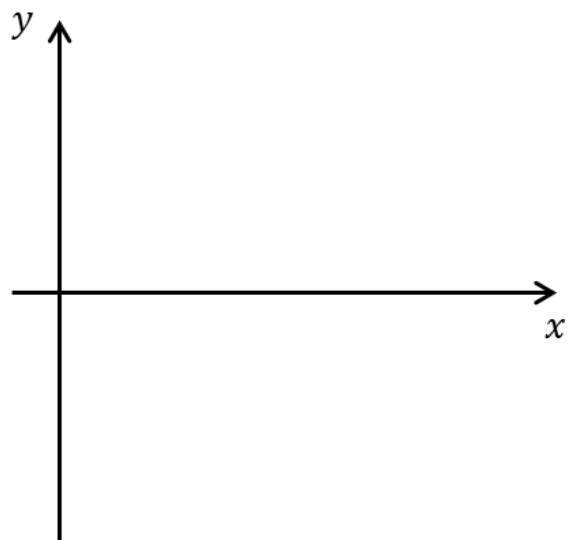
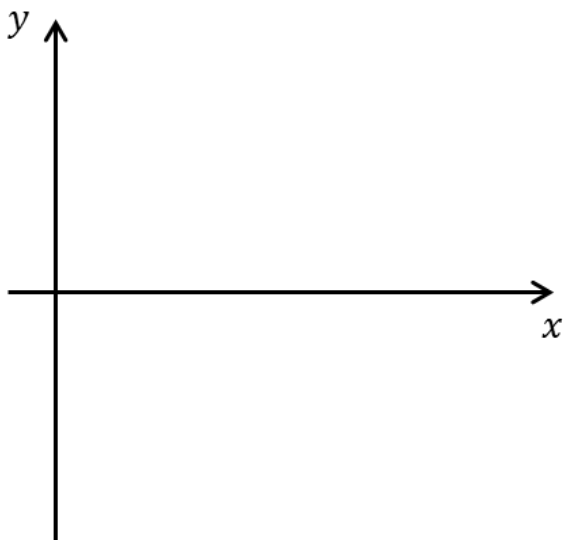
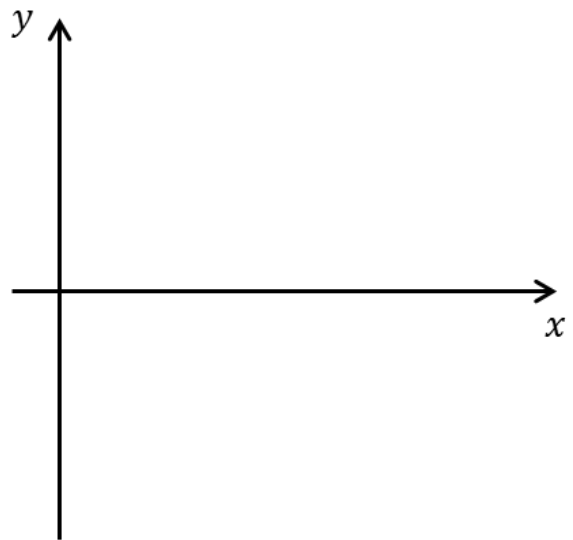
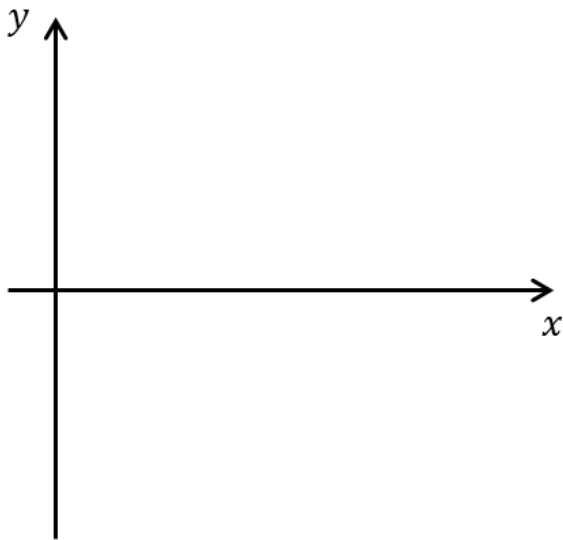
- A) $a_n = n + 15$
- B) $a_n = 15 \cdot 2^n$
- C) $a_n = 15 \cdot 2n$
- D) $a_n = 15 \cdot n^2$
- E) Keine der genannten Antworten.
- F) Ich weiß es nicht.



Gegeben die Folge $a_n = \frac{5}{10^n}$. Welches ist die korrekte, rekursive Definition der Folge?

- A) $a_n = 0,1 \cdot a_{n-1}$ mit $a_0 = 5$
- B) $a_n = 10 \cdot a_{n-1}$ mit $a_1 = 5$
- C) $a_n = 5 \cdot a_{n-1}$ mit $a_0 = \frac{1}{10}$
- D) $a_n = 5 \cdot a_{n-1}$ mit $a_1 = 0,5$
- E) Keine der genannten Antworten.
- F) Ich weiß es nicht.





Die genaue Sprechweise zu den zwei mathematischen Symbolen für Grenzwerte:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

sprechen wir: „der Grenzwert der Folge a_n (für n gegen Unendlich) ist gleich a “.

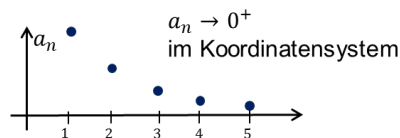
$$a_n \rightarrow a \quad (\text{für } n \rightarrow \infty)$$

sprechen wir: „die Folge a_n konvergiert (oder strebt) gegen den (Grenz-)Wert a (für n gegen Unendlich).“

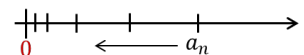
Angabe der Richtung der Annäherung: a^+ (analog: a^-)

$$a_n \rightarrow a^+$$

Kurzschreibweise für
 $a_n \rightarrow a$
 wobei $a_n > a$



$a_n \rightarrow 0^+$
am Zahlenstrahl



Folgeglieder bleiben größer als der GW. Die Folge a_n nähert sich von oben bzw. von rechts an den Grenzwert a an.

4 Beispiele: Eine noch so große Schranke übertreffen bzw. einem Wert beliebig nahe kommen...

4.1	Geben Sie konkrete Beispiele für Funktionsvorschriften $f(x)$ bzw. Bildungsgesetze von Folgen (a_n) , die zu den Abbildungen passen könnten und formulieren Sie deren Verhalten für $x \rightarrow \infty$ mit den zwei Grenzwert-Symbolen.
4.2	Für $a_n = e^n$ bestimme man den Index N, ab dem alle späteren Folgeglieder a_n größer als die Schranke $S = 1$ Mio sind Weil dieses für jedes noch so große S möglich ist, gilt:
4.3	Für $a_n = \frac{1}{n}$ bestimme man den Index N, ab dem der Abstand von a_n zum Wert 0 höchstens $\epsilon = 0.001$ beträgt. Weil dieses für jedes noch so kleine $\epsilon > 0$ möglich ist, gilt:
4.4	Für $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ bestimme man den Index N, ab dem der Abstand von a_n zum Wert 1 höchstens $\epsilon = 0.001$ beträgt. Weil dieses für jedes noch so kleine $\epsilon > 0$ möglich ist, gilt:

4.5	Skizzieren Sie die folgenden alternierenden Folgen? Beschreiben Sie ihr Verhalten für $n \rightarrow \infty$: $a_n = (-1)^n$  $b_n = (-1)^n n$  $c_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ 
4.6	Berühmt ist die Euler'schen Zahl e als folgender Grenzwert: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,7182818285$ (Sehr langsam: Bei $n = 1000$ erst zwei Nachkommastellen erreicht)

Betrachten Sie die Folge

$$a_n = \frac{\sin(n)}{n}$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- A) Die Folge ist beschränkt.
- B) Die Folge ist monoton.
- C) Die Folge ist konvergent.
- D) Die Folge ist eine Nullfolge.



Es wird behauptet:

A1: Jede beschränkte, monoton fallende Folge ist eine Nullfolge.

A2: Jede Nullfolge ist monoton fallend und beschränkt.

- A) Nur A1 ist korrekt.
- B) Nur A2 ist korrekt.
- C) Sowohl A1 als auch A2 sind korrekt.
- D) Keine der beiden Aussagen ist korrekt.

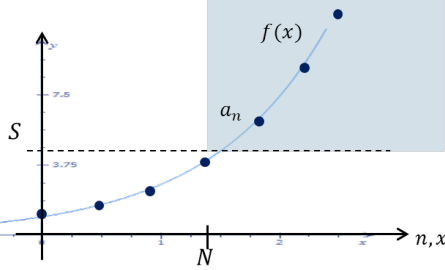
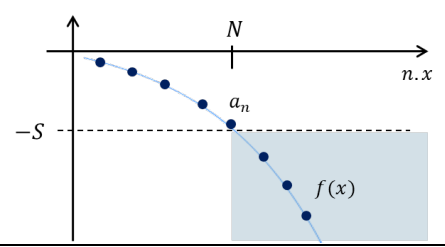
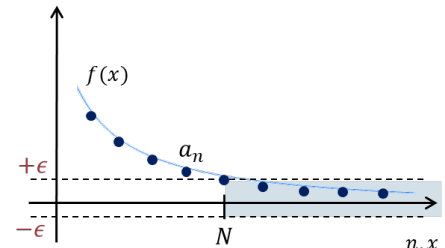
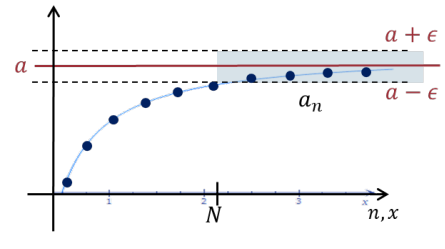
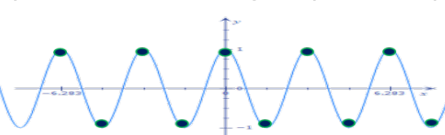
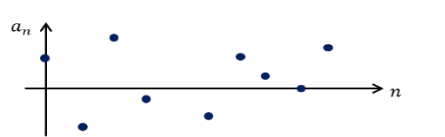


Grenzverhalten von Folgen bzw. von Funktionen $f(x)$ bei $x \rightarrow \pm\infty$

[Teschl1 Abs. 6.1]

Eine Folge kann gegen einen festen Wert konvergieren oder divergieren. Bei der Divergenz können wir noch unterscheiden, ob der Grenzwert unbestimmt ist oder ob die Folge gegen $\pm\infty$ divergiert, dann sprechen wir von bestimmter Divergenz.

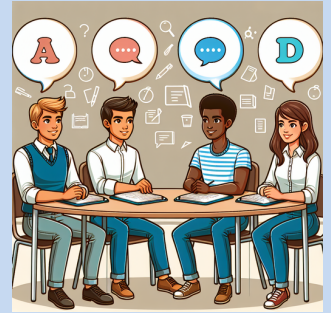
Da Folgen ja Funktionen mit Definitionsbereich $\mathbb{N}_0$ sind, lässt sich der Grenzwertbegriff außerdem direkt auf reelle Funktionen übertragen.

Typisches Verhalten	Mathematische Symbole	Damit ist exakt gesprochen gemeint
1a) Bestimmte Divergenz gegen den GW $+\infty$ 	Jeweils <u>zwei</u> Arten der mathematischen Schreibweise (<u>Sprechweisen</u> s. Folgeseite) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ $a_n \rightarrow \infty \quad (\text{für } n \rightarrow \infty)$	Egal wie groß wir eine Schranke S vorgeben, irgendwann (ab einem zu S passenden Index) liegen <u>alle</u> späteren Folgenglieder darüber: Für alle $S > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n > S$ für alle $n > N$
1b) Bestimmte Divergenz gegen den GW $-\infty$ 	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ $a_n \rightarrow -\infty \quad (\text{für } n \rightarrow \infty)$	Für alle $S > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n < -S$ für alle $n > N$
2a) Konvergenz gegen den GW 0 	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ $a_n \rightarrow 0 \quad (\text{für } n \rightarrow \infty)$	Grenzwerte $a \in \mathbb{R}$ (z.B. $a = 0$) Abstand der Folgenglieder a_n zu a wird beliebig klein, sofern n nur groß genug ist.
2b) Konvergenz gegen den GW $a \in \mathbb{R}$ 	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ $a_n \rightarrow a \quad (\text{für } n \rightarrow \infty)$	Egal welche <u>noch so kleine</u> Genauigkeit ϵ wir vorgeben, irgendwann (ab einem zu ϵ passenden Index N) halten <u>alle</u> späteren Folgenglieder diese Genauigkeit ein, d.h. ihr Abstand zu a ist kleiner ϵ. Für alle $\epsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n - a < \epsilon$ für alle $n > N$
3) Unbestimmte Divergenz (= kein GW) 	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ exist. nicht}$ Hierfür gibt es Beispiele mit bzw. ohne „Häufungspunkte“.	Divergenz über Teilfolgen nachweisen: - Finden wir 2 Teilfolgen mit verschiedenen Grenzwerten, so divergiert die Folge selbst. Hinweis: Bei VZ-Wechsel wie $(-1)^n$ untersuchen wir oftmals die Teilfolgen der geraden bzw. ungeraden Glieder. - Finden wir eine divergente Teilfolge, so divergiert die Folge selbst.
	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ exist. nicht}$	

Alles Gesagte für $x \rightarrow +\infty$ kann man für Funktionen analog auf den Fall $x \rightarrow -\infty$ übertragen!

Über eine Folge ist bekannt, dass sie beschränkt ist und Sie können zwei Teilfolgen finden, die gegen den gleichen Grenzwert a konvergieren. Dann ist die Folge:

- A) Divergent.
- B) Konvergent mit Grenzwert a .
- C) Konvergent, aber möglicherweise mit einem anderen Wert als a .
- D) Ich kann das nicht entscheiden.



Betrachten Sie die Folge

$$a_n = \begin{cases} 1 + \frac{1}{n} & \text{wenn } n \text{ gerade} \\ 3 - \frac{1}{n} & \text{wenn } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Welche Aussage ist korrekt?

- A) Die Folge a_n konvergiert gegen 1.
- B) Die Folge a_n konvergiert gegen 3.
- C) Die Folge a_n konvergiert gegen einen Wert zwischen 1 und 3.
- D) Die Folge a_n divergiert bestimmt.
- E) Die Folge a_n divergiert unbestimmt.



Rechenregeln für Grenzwerte

Die folgenden Rechenregeln sind für die Grenzwerte von Funktionen notiert, gelten aber vollkommen analog auch für die Grenzwerte von Folgen, wenn statt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ eingesetzt wird.

Den Begriff der Stetigkeit bzw. einer „stetigen“ Funktion lernen wir erst im nächsten Kapitel kennen. Hier reicht es aus: alle Grundfunktionen sind in Ihrem gesamten Definitionsbereich stetig.

Rechnen mit Grenzwerten	Erlaubtes Rechnen mit $\pm\infty$ bzw. Vorsicht
GW von Summen, Produkte, Quotienten, Potenzen berechnen: Sind die GW auf der rechten Seite endlich, dann existiert auch der GW der linken Seite. Auch falls $x_0 = \pm\infty$. Summen, Produkte: $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ Quotienten: solange Nenner $\neq 0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad (\text{Nenner} \neq 0)$ Für alle im Punkt „stetigen“ f, insb. Potenzen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right)$ Die Grundfunktionen $x^p, e^x, \ln x, \sin x, \cos x$ sind in jedem Punkt aus D stetig.	Bestimme Ausdrücke mit <u>Unendlich</u> ... ergeben sich aus dem Verlauf der Grundfunktionen (dabei sei $c > 0$) $\begin{aligned} \infty + \infty &= \infty & (-\infty) + (-\infty) &= -\infty \\ \infty \pm c &= \infty & (-\infty) \pm c &= -\infty \\ c \cdot \infty &= \infty & c \cdot (-\infty) &= -\infty \\ (-c) \cdot \infty &= -\infty & (-c) \cdot (-\infty) &= +\infty \\ \infty \cdot \infty &= \infty & (-\infty) \cdot (-\infty) &= +\infty \end{aligned}$ $\frac{1}{\infty} = 0^+ \text{ bzw. } \frac{1}{-\infty} = 0^- \text{ bzw. } \frac{0^\pm}{\infty} = 0^\pm$ $\frac{1}{0^+} = \infty \text{ bzw. } \frac{1}{0^-} = -\infty \text{ bzw. } \frac{\infty}{0^+} = \infty$ $\infty^p = \infty \quad (p > 0) \text{ bzw. } \infty^\infty = \infty$ $e^\infty = \infty \text{ bzw. } e^{-\infty} = 0$ $q^\infty = \infty \text{ bzw. } q^{-\infty} = 0 \quad (q > 1)$ $\ln 0^+ = -\infty$ Unbestimmte Ausdrücke ... es kann alles Mögliche passieren. Spezialverfahren! $\infty - \infty$ $0 \cdot \infty$ $\frac{\infty}{\infty}$ $\frac{0}{0}$ $\infty^0, 0^0$ 1^∞ Regel von de l'Hôpital

5 Beispiele: Rechenregeln für Grenzwerte

Wir betrachten die Folge $a_n = \sqrt{n^3 + \ln(n)} - e^{-n}$

Rechnen mit Grenzwerten:

Erlaubtes Rechnen mit $\pm\infty$:

$$a_n = 2^n$$

$$a_n = (-1)^n \cdot n^2$$

Betrachten Sie die Folge

$$a_n = \exp\left(\frac{n^2}{n} - \sqrt{n}\right)$$

Unter Verwendung der oben genannten Rechenregeln für Grenzwerte, was können Sie über den Grenzwert der Folge sagen? Konvergiert oder divergiert die Folge?

- A) Die Folge a_n konvergiert.
- B) Die Folge a_n divergiert bestimmt.
- C) Die Folge a_n divergiert unbestimmt.
- D) Keine Aussage möglich.



Betrachten Sie zwei Folgen mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -3$.

Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n - \sin(\pi \cdot a_n)$

- A) 0
- B) -6
- C) $-\infty$
- D) Keine Aussage möglich.

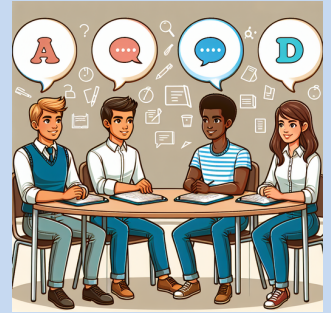


Jemand macht folgende Rechnung:

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{n \rightarrow \infty} 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} ((-1)^n + (-1)^{n+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \\ &= 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = 0 \end{aligned}$$

Das Ergebnis kann nicht stimmen, da die Folge $(-1)^n$ nicht konvergent ist. Wo hat diese Rechnung einen Fehler?

- A) Beim Gleichheitszeichen in der zweiten Zeile.
- B) Beim Gleichheitszeichen in der dritten Zeile.
- C) Beim Gleichheitszeichen in der vierten Zeile.
- D) Die Rechnung hat an diesen Stellen keinen Fehler, das Problem liegt woanders.
- E) Ich weiß es nicht.



(Bauer)

Es seien a_n und b_n Folgen. Was ist das stärkste der folgenden logischen Symbole, das anstelle von $?$ im Ausdruck

(a_n) und (b_n) konvergent $?$ $(a_n + b_n)$ konvergent
eingesetzt werden kann?

- A) $\Rightarrow$
- B) $\Leftarrow$
- C) $\Leftrightarrow$
- D) Keines von diesen.



(Bauer)

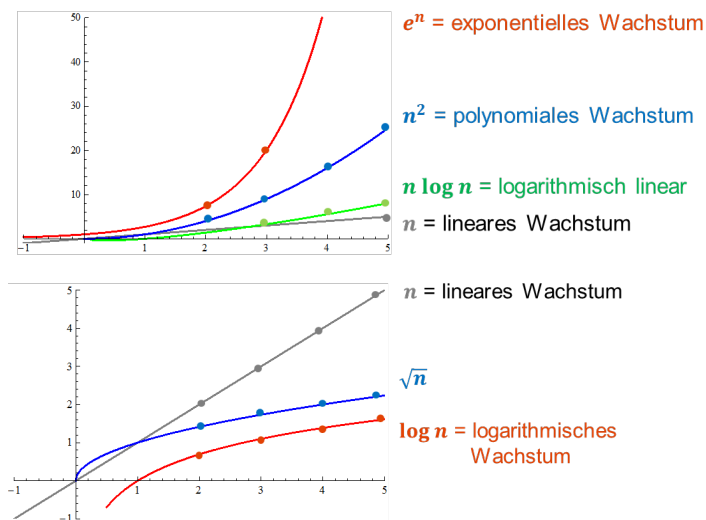
Wachstum im Vergleich – Größenverhältnisse beurteilen können

6 Wachstum im Vergleich (z.B. Laufzeit von Algorithmen in μsec in Abh. der zu verarbeitenden Datenmenge n)

Ordnen Sie die folgenden Werte nach aufsteigender Größe (für großes $n \in \mathbb{N}$):

10^n , n^2 , 2^n , n^3 , $n!$, $\sqrt{n}$, n^n , $\sqrt[3]{n}$, e^n , n , $\log n$, $n \log n$, $n^2 \log n$, $n \log(n^2)$

Wachstum im Vergleich



Die meisten Grundfunktionen wachsen unbeschränkt, jedoch mit ganz unterschiedlicher „Geschwindigkeit“.

Es ist wichtig, das Wachstum im Vergleich zu kennen.

Exponentielles Wachstum ist sehr viel rasanter als z.B. polynomielles Wachstum. Damit wir die Werte e^n einzeichnen können, mussten wir hier sogar den y-Maßstab verkleinern!

	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$
n^2	100 μsec	2500 μsec	10000 μsec
2^n	1024 μsec	36 Jahre	Jahre ?

Logarithmus wächst viel geringer als linear. Beispiel?

Wenn wir nur natürliche Zahlen n aus, erhalten wir sog. Zahlenfolgen (grafisch: die Punkte anstelle der durchgezogenen Linie)

Durch **Kehrwerte** erhalten wir wichtige Beispiele **fallender** Funktionen bzw. Zahlenfolgen.

Wächst der Nenner unbeschränkt, so wird der Kehrwert beliebig klein (beliebig nahe an die 0).

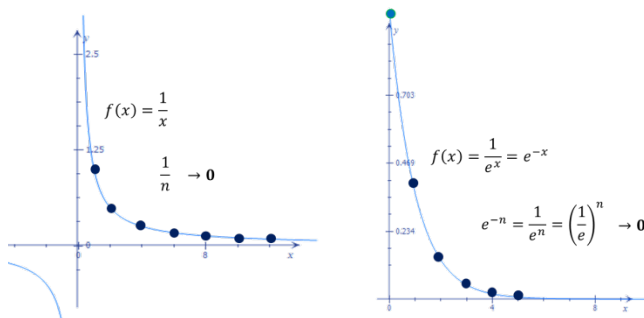
Beispiele:

$$\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{x^p}, \frac{1}{\log x}, \frac{1}{2^x}, e^{-x}$$

bzw.

$$\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}, \frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{n^p}, \frac{1}{\log n}, \frac{1}{2^n}, e^{-n}$$

Zerfall



7 Wachstum im Vergleich: Logarithmisches, lineares, quadratisches, polynomielles, exponentielles, faktorielles Wachstum

Wachstum im Vergleich

Stirling-Formel

$$\ln n < \sqrt{n} < n < n^2 < n^3 < \dots < 2^n < e^n < n! < n^n \quad (\text{sofern } n \text{ gross genug})$$

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Folgung für die Kehrwerte (Verfall) im Vergleich:

$$\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{n} > \frac{1}{n^2} > \frac{1}{n^3} > \dots > \frac{1}{2^n} > \frac{1}{e^n} > \frac{1}{n!} > \frac{1}{n^n} \quad (\text{sofern } n \text{ gross genug})$$

8 Ergänzungen

8.1	Ein Blick auf die „Ordnung“ des Wachstums einer Folge in O-Notation [Teschl Abs. 8.3] $2n^2 + 3n - 1 = O(n^2) \quad (*)$ $a_n = O(b_n)$ schreiben wir, wenn $a_n \leq C \cdot b_n$ mit einer Konstanten C für alle $n \geq n_0$ (nur späte Werte interessieren). Damit schätzen wir Wachstum von a_n (bis auf Vielfaches) durch das Wachstum von b_n ab. Nachweis von $(*)$ Bestimmen Sie die Wachstumsordnung in O-Notation für a) $a_n = 5n - 3 \ln(n)$ b) $a_n = 9n \ln(n) + 9n^2$ c) $a_n = 5n^3 + 3 \cdot 2^n$ Ausblick: Stirling-Formel für das Wachstum der Fakultät: $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$
8.2	Monotonie-Nachweis: Da Folgen auch nur Funktionen sind, könnten wir Monotonie über die 1. Ableitung nachweisen (späteres Kapitel). Bei einfach gebauten Folgen gelingt dies auch durch den Nachweis der Gültigkeit der Ungleichung $a_n < a_{n+1}$ Beispiel: $a_n = \frac{n}{n+2}$ Vermutung: (a_n) ist streng monoton steigend. Beweis: Zeige $a_n < a_{n+1}$ ist wahr.

Mit dem Grenzwert-Begriff haben wir ein weiteres mächtiges Werkzeug für O -Abschätzungen:

Wenn die Folge $\frac{a_n}{b_n}$ einen endlichen Grenzwert hat, so ist sie beschränkt und folglich
$$a_n = O(b_n)$$

Beispiel: Polynom im Vergleich zu seiner höchsten Potenz:

$$\frac{2n^2 + 3n - 1}{n^2} \rightarrow 2 \quad (\text{endlicher GW}) \quad \Rightarrow \quad 2n^2 + 3n - 1 = O(n^2)$$

Später zeigen wir z.B. mit der Regel von de l'Hospital auch kompliziertere Grenzwerte wie

$$\frac{\ln(n^3 + e^n)}{n} \rightarrow 1 \quad (\text{endlicher GW}) \quad \Rightarrow \quad \ln(n^3 + e^n) = O(n)$$

Wann und wozu benutzen wir Grenzwerte?

1. das Verhalten von Funktionen am Rand des Definitionsbereiches beschreiben können (Ersatz für Funktionswerte): Bei vielen Prozessen (Wachstum/Zerfall, Kosten-/Gewinnentwicklungen...) kommt es auf das Verhalten für sehr große bzw. sehr kleine Wert an.
2. Wo zwei Abschnitte einer Funktionsdefinition aufeinanderstoßen: sog. stetige und unstetige Prozesse / Funktionen (mit Sprüngen, Polstellen) unterscheiden können.
3. die Grundlage der Differentialrechnung beherrschen, mit der wir Änderungsverhalten von Funktionen beurteilen, z.B. Extremwerte ermitteln und vieles mehr.